Лабораторная работа № 4

ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Целью лабораторной работы является изучение методов планирования экспериментов для получения полной квадратичной модели объекта. В лабораторной работе рассматриваются методы **ортогонального планирования** второго порядка при котором коэффициенты уравнения регрессии оцениваются независимо друг от друга и с минимальными дисперсиями. При выполнении этой лабораторной работы частично используется модель объекта, построенная при выполнении заданий для лабораторных работ 1 – 3:

$$Y = \varphi(\mathbf{X}) + e \qquad \varphi(\mathbf{X}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_i X_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \beta_{ij} X_i X_j$$

e – случайная помеха с заданным нормальным законом распределения вероятностей $N(0, \sigma^2)$.

Задание и порядок выполнения лабораторной работы:

1. Задать на модели объекта с двумя входами:
   $\boldsymbol{\beta_0 = 4}$ $\boldsymbol{\beta_1 = 3}$ $\boldsymbol{\beta_2 = 4}$ $\boldsymbol{\beta_{12} = 3}$ $\boldsymbol{\beta_{11} = -4}$ $\boldsymbol{\beta_{22} = -5}$
2. Составить ортогональный план второго порядка для двухфакторного (n=2) эксперимента.
3. Провести эксперимент по составленному плану второго порядка с центром в точке с координатами
   $X_1^0 = 40$; $X_2^0 = 40$ и интервалом варьирования I_1=I_2=25 при заданной случайной помехе на выходе: $\sigma =$ [1]
   Провести на объекте три параллельных серии опытов (m = 3).

При записи модели объекта, матрицы планирования, планировании и обработке результатов эксперимента помнить о необходимости использования кодированного масштаба.

4. Обработать результаты эксперимента:
   - провести проверку однородности дисперсий опытов и вычислить дисперсию воспроизводимости ортогонального плана второго порядка;
   - рассчитать коэффициенты регрессии b_i ; b_{ij} ;
   - определить дисперсии всех коэффициентов регрессии и проверить их значимость;
   - проверить адекватность полученной модели объекта (α=0,05);
   - найти точку экстремума полной квадратичной модели объекта.

---

[1] СКО случайной помехи на выходе ОИ дано каждому студенту индивидуально в задании 3.